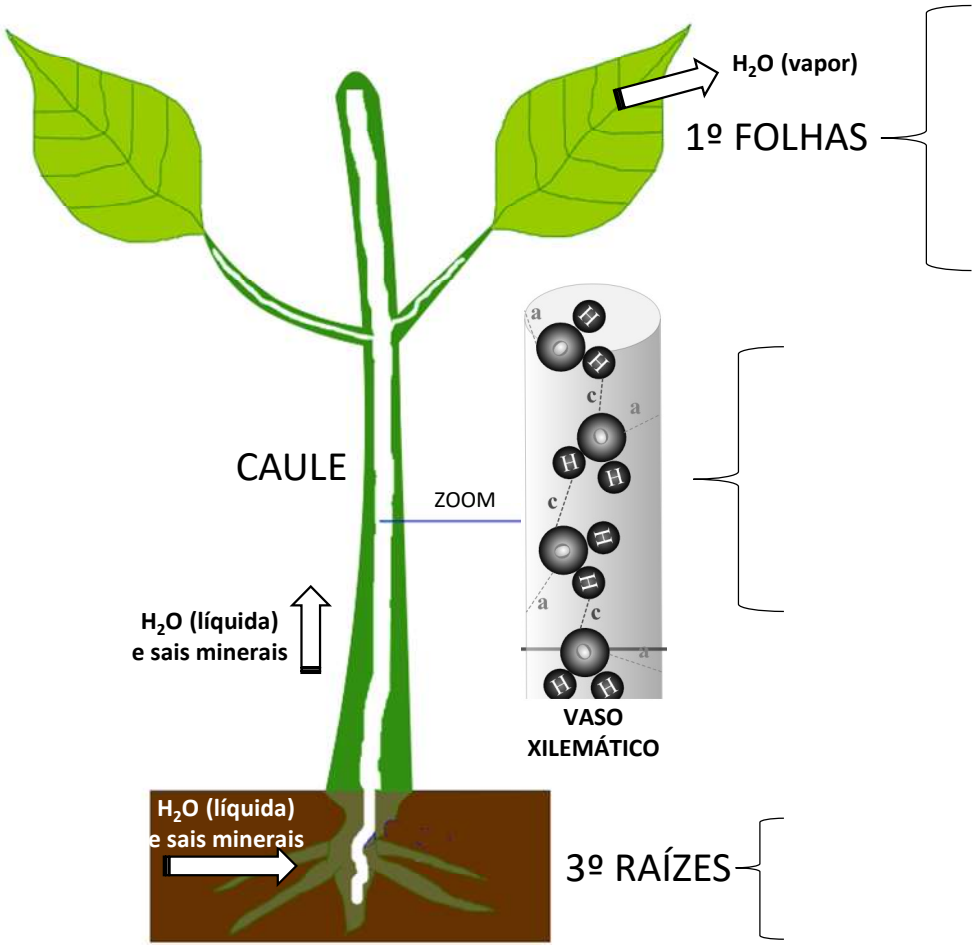
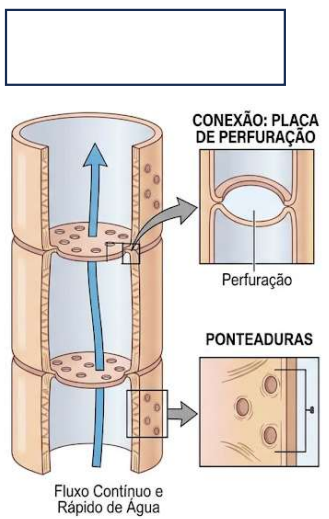
SEGUNDAS SÉRIES– BIOLOGIA – PROFESSOR JÚLIO/CROTI - EXERCÍCIOS DE BIODIVERSIDADE 2 (Transporte de Seiva Vegetal)

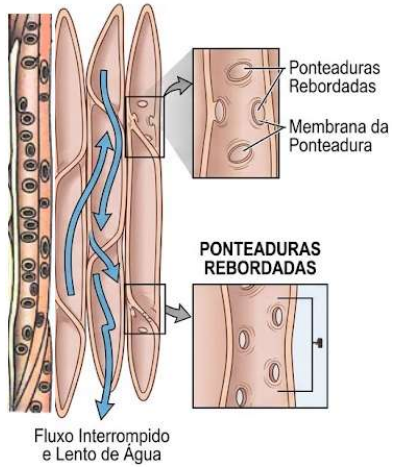
MECANISMOS DE TRANSPORTE DE SEIVA BRUTA PELO XILEMA (VOLUME 6 – CAPÍTULO 4)

1-TEORIA DA TRANSPIRAÇÃO-COESÃO-ADESÃO (Elaborada por Henry Dixon & John Joly)

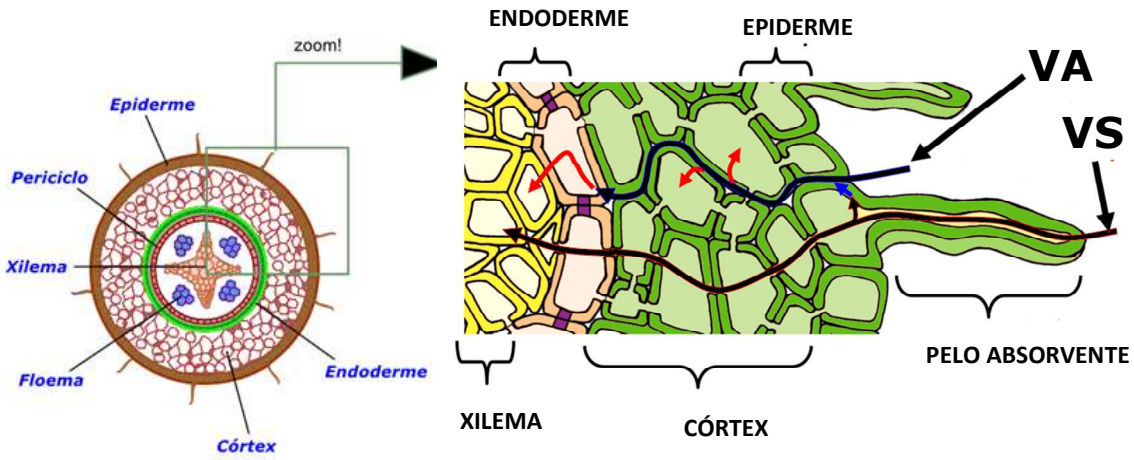


2 tipos de vasos xilemáticos (células mortas e lignificadas)



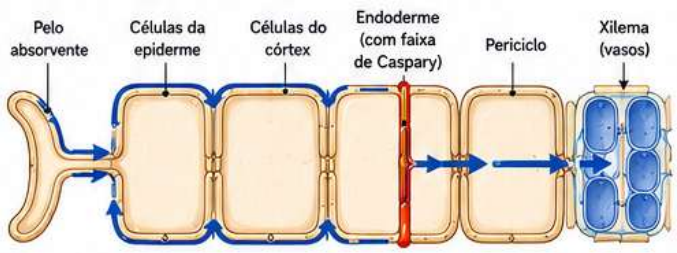


2-TEORIA DA PRESSÃO POSITIVA DA RAIZ



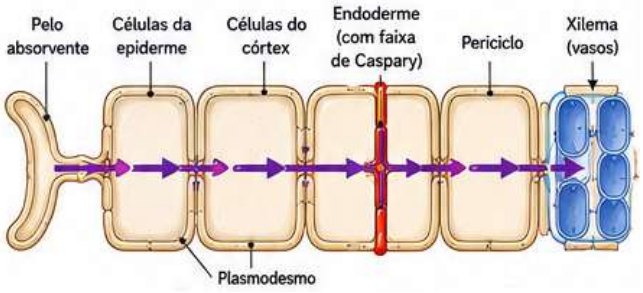
CAMINHO RÁPIDO

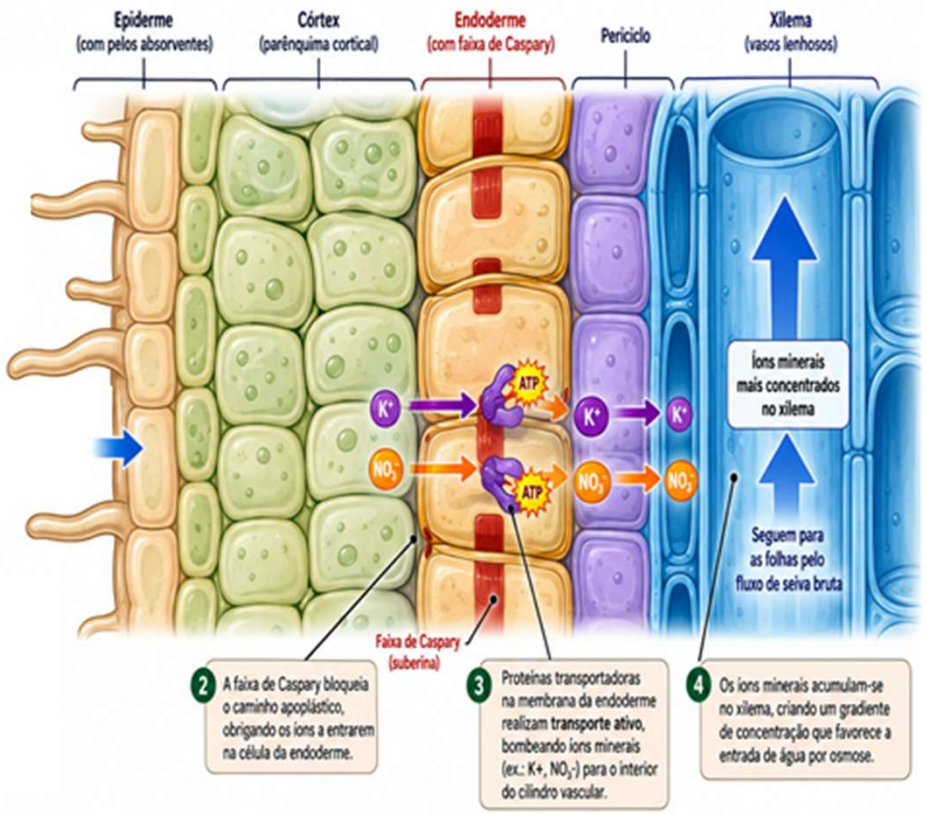
VA ( ): água e sais minerais se propagam nos espaços entre as células rapidamente por transporte passivo até chegar à endoderme.



CAMINHO LENTO

VS ( ): água (por osmose) e sais minerais (por transporte ativo) se propagam dentro das células, pelos plasmodesmos, até chegar à endoderme.





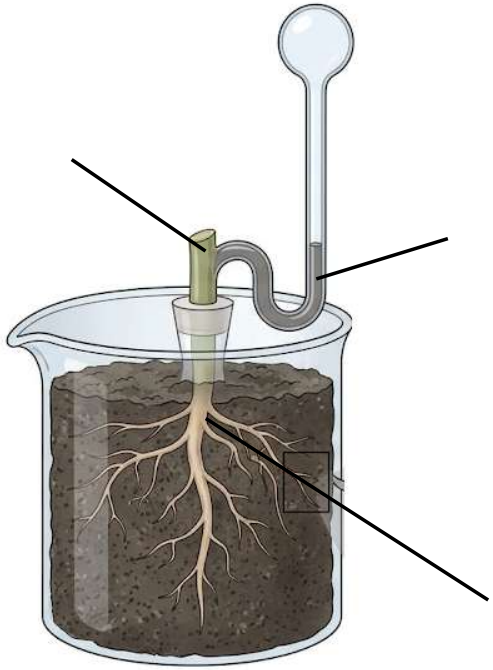
E quando a água e os sais minerais chegarem à ENDODERME?

2-TEORIA DA PRESSÃO POSITIVA DA RAIZ

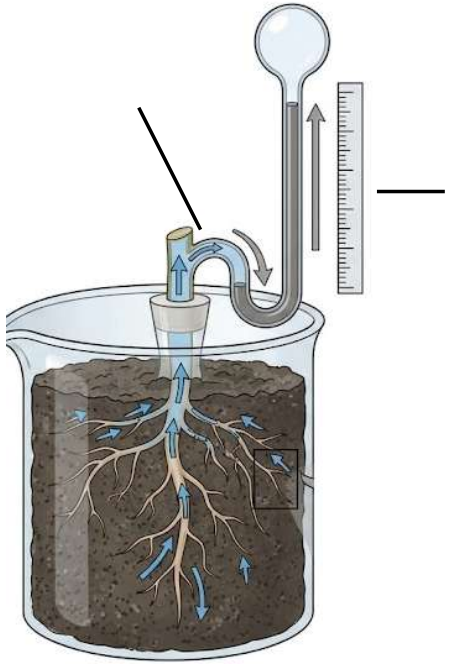
Explicação: O transporte da **seiva bruta** (água e sais minerais) da raiz até as folhas depende **majoritariamente** da **força de transpiração/adesão/coesão** (**Teoria de Dixon**). No entanto, em momentos em que a transpiração é baixa ou nula — como durante a noite ou sob elevada umidade relativa do ar —, entra em ação um mecanismo auxiliar fundamental: a **pressão positiva da raiz** (ou pressão radicular). As **células da endoderme** utilizam energia (ATP) – **transporte ativo** - para bombear ativamente íons minerais para o interior dos vasos xilemáticos do cilindro central. Esse acúmulo contínuo e concentrado de íons torna o xilema extremamente **hipertônico** em relação às células do córtex e ao solo ao redor. Por **osmose**, a água é "puxada" passivamente para dentro do xilema a fim de equilibrar o gradiente osmótico. Como o cilindro vascular está confinado e as faixas ou **estrias de Caspary** impedem o refluxo desses íons e da água de volta para o córtex, cria-se uma **pressão hidráulica positiva** no interior dos vasos condutores. Essa pressão "empurra" a **coluna de água de baixo para cima ao longo do caule.**

EXPERIMENTO QUE DEMONSTRA A PRESSÃO POSITIVA DA RAIZ

Início do experimento

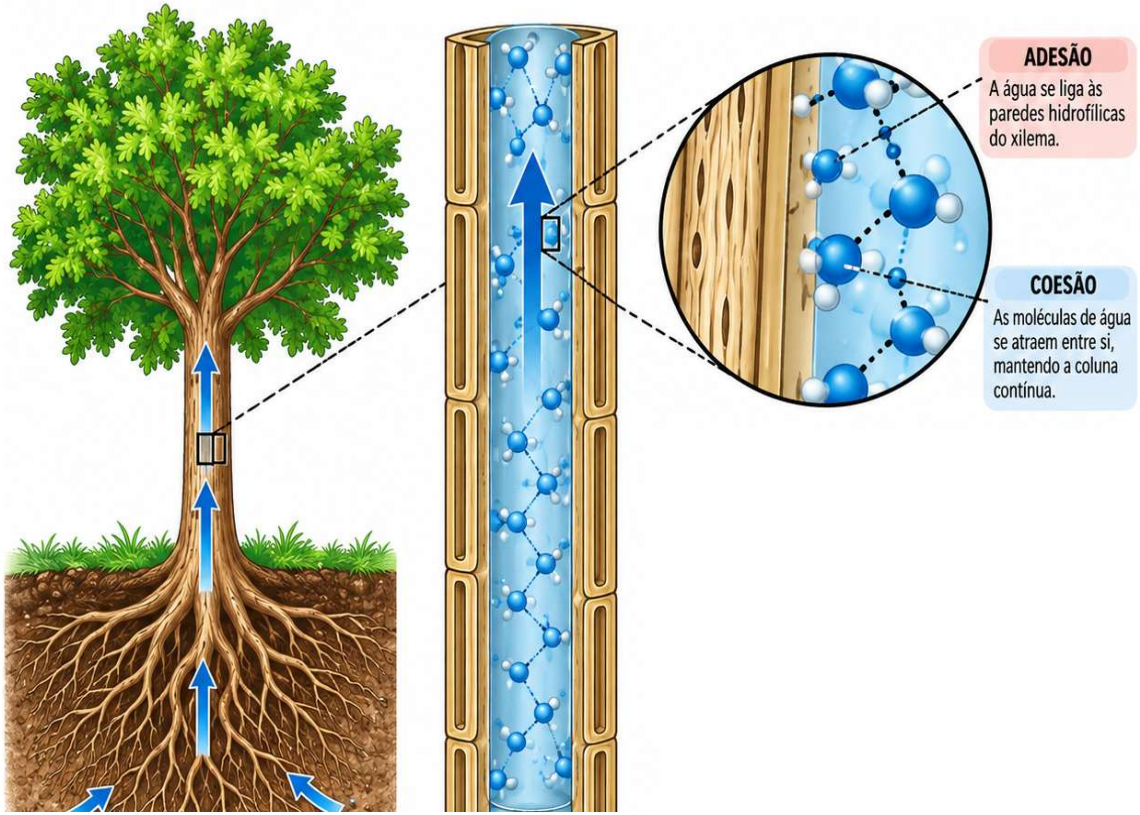


Final do experimento

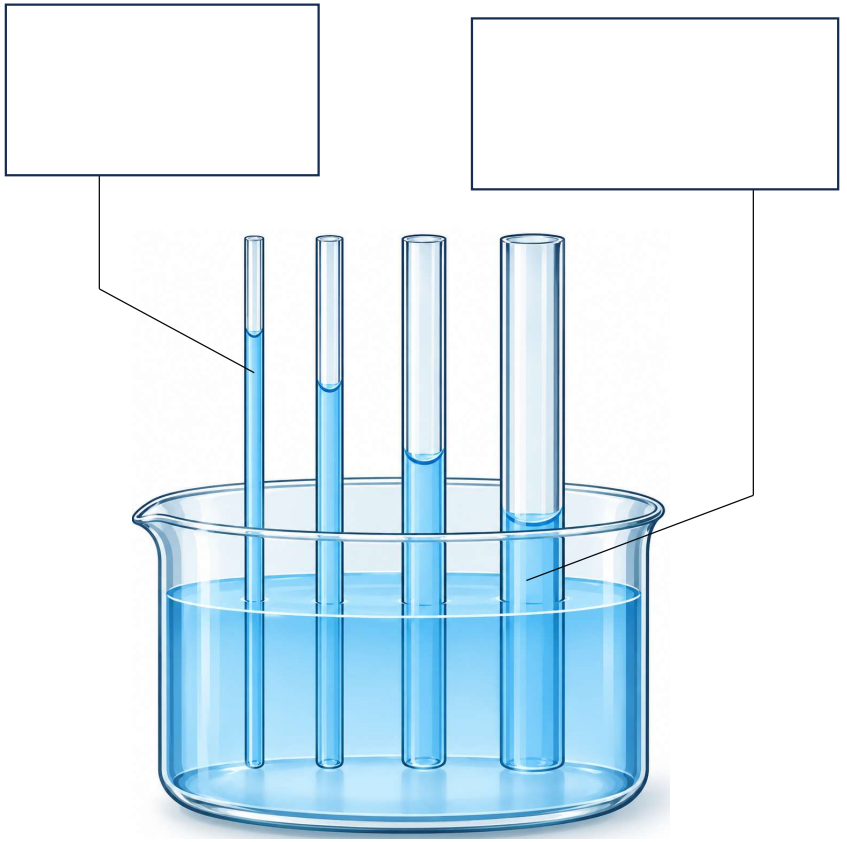


3-CAPILARIDADE DOS VASOS XILEMÁTICOS (ELEMENTOS DE VASO E TRAQUEÍDES)

A **capilaridade** é o fenômeno pelo qual um líquido pode **subir ou descer espontaneamente em tubos muito estreitos (finos)**, devido à interação entre as moléculas do líquido e as paredes do tubo (forças de adesão).



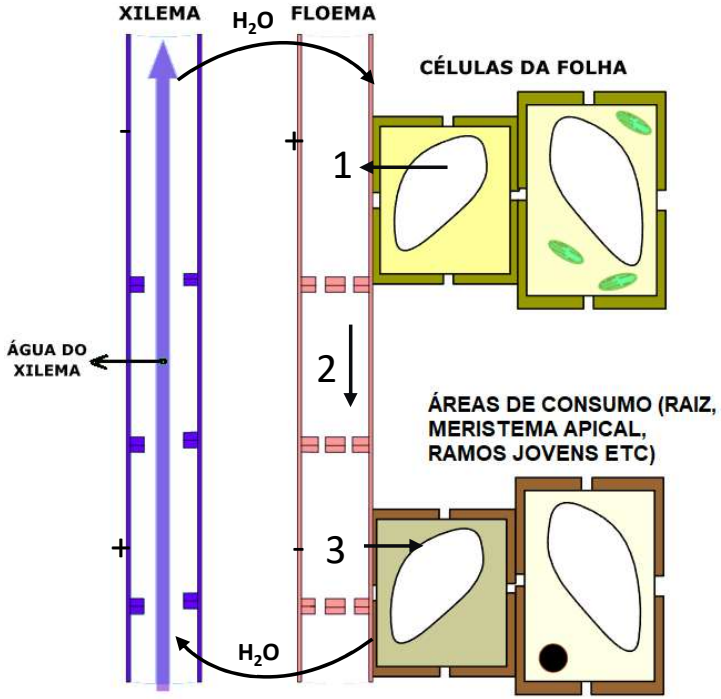
A CAPILARIDADE DOS VASOS XILEMÁTICOS
AJUDA NA SUBIDA DA SEIVA BRUTA



MECANISMOS DE TRANSPORTE DE SEIVA ELABORADA PELO FLOEMA (VOLUME 6 – CAPÍTULO 4)

TEORIA DO FLUXO DE MASSA (ELABORADA POR ERNST MÜNCH)

Explicação: O transporte da **seiva elaborada** (constituída por água, glicose e principalmente sacarose, aminoácidos e outras substâncias orgânicas) ocorre pelo **floema** e pode apresentar fluxo ascendente ou descendente, dependendo da localização das regiões **fonte (folhas)** e **dreno (áreas de consumo)**. Assim, substâncias produzidas nas folhas podem ser transportadas para as raízes, mas também para regiões em crescimento, como meristemas apicais, frutos e folhas jovens. Diferentemente do floema, o fluxo da seiva bruta pelo xilema ocorre predominantemente das raízes para as folhas (fluxo unidirecional). Após a **fotossíntese**, parte dos carboidratos produzidos nas folhas é convertida em **sacarose**, principal açúcar transportado pelo floema na maioria das plantas. A sacarose é bombeada para os vasos do floema por mecanismos que podem envolver **transporte ativo**. O aumento da concentração de solutos no floema torna-o **hipertônico** (maior pressão osmótica e menor potencial hídrico) em relação aos vasos do xilema que nesse momento encontram-se hipotônicos (menor pressão osmótica e maior potencial hídrico). Assim, no **nível das folhas**, parte da água proveniente do **xilema** entre no **floema** por **osmose**. A entrada de água aumenta a **pressão hidrostática** nos vasos do floema, promovendo um gradiente de pressão que promove o **fluxo em massa da seiva elaborada** para as áreas de consumo, como ramos, frutos e raízes. Dependendo da posição dessas áreas de consumo, o transporte de seiva elaborada pode ocorrer no sentido descendente, por exemplo em direção às raízes, ou ascendente, em direção a frutos, folhas jovens e meristemas. Nas regiões de consumo, a sacarose é retirada do floema e pode ser utilizada na **respiração celular e no crescimento** ou convertida em **substâncias de reserva**, como o **amido (especialmente nas raízes)** . A retirada da sacarose deixa gradativamente o floema hipotônico (com menor pressão osmótica e maior potencial hídrico) em relação ao xilema hipertônico (maior pressão osmótica e menor potencial hídrico), favorecendo o deslocamento de água do **floema** para o **xilema** por **osmose**.

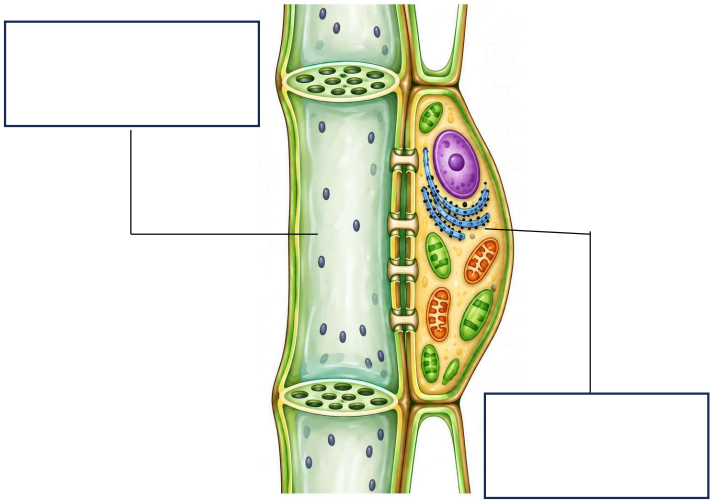


1

2

3

2 tipos de células no floema (células vivas)

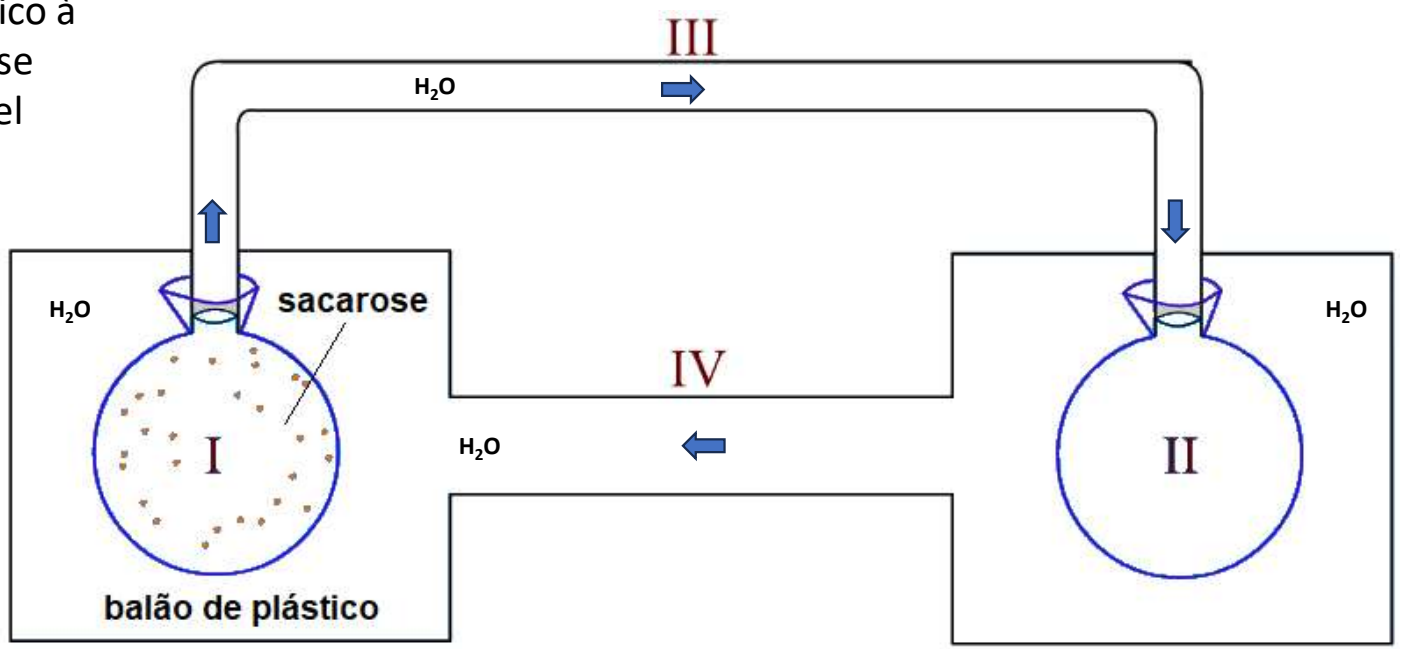


MECANISMOS DE TRANSPORTE DE SEIVA ELABORADA PELO FLOEMA (VOLUME 6 – CAPÍTULO 4)

TEORIA DO FLUXO DE MASSA (ELABORADA POR ERNST MÜNCH)

EXPERIMENTO DE ERNEST MÜNCH PARA DEMONSTRAR O FLUXO DE MASSA

O **balão I** é uma bolsa de bioplástico à base de celulose semipermeável



Balão I =

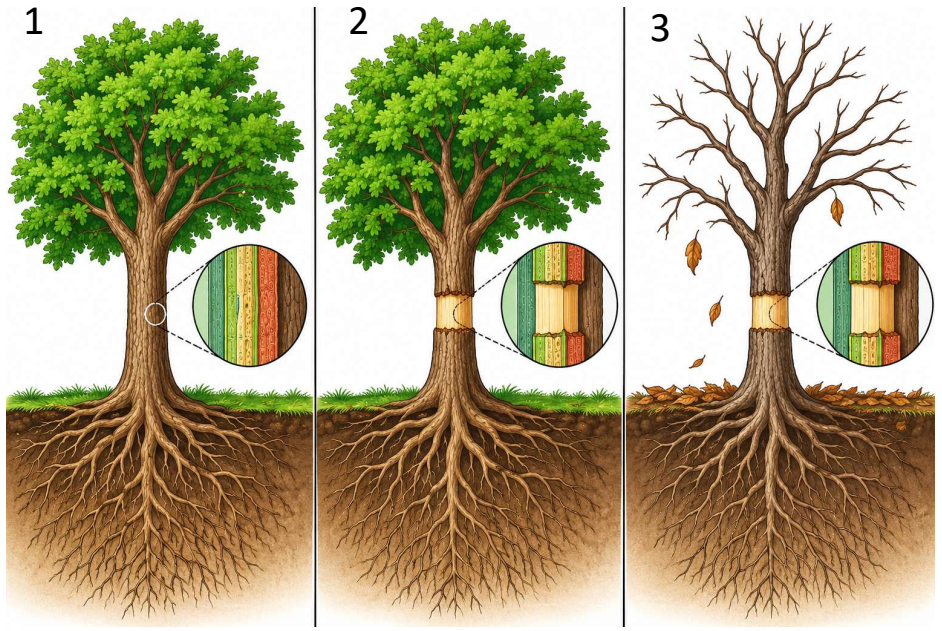
Balão II =

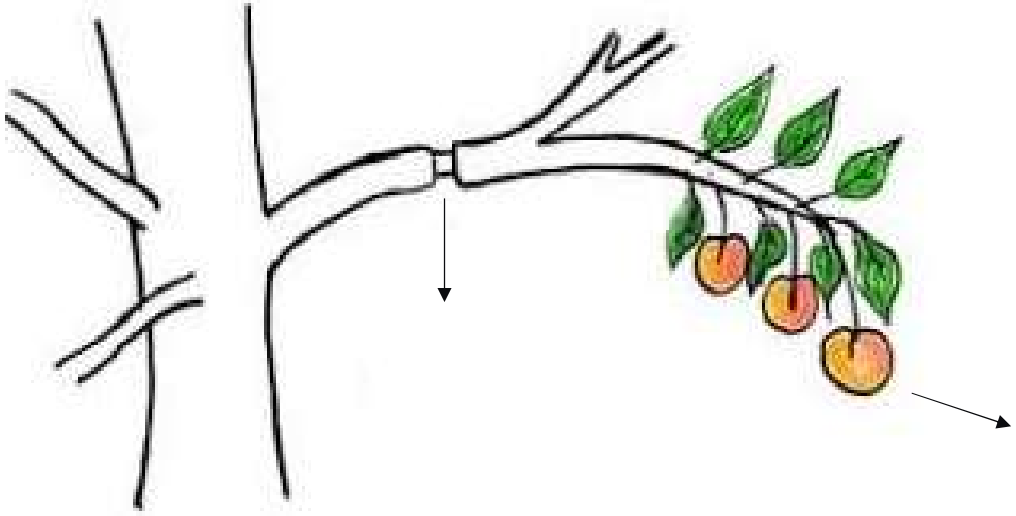
Tubo III =

Tubo IV =

ANELAMENTO (ANEL DE MALPIGHI)

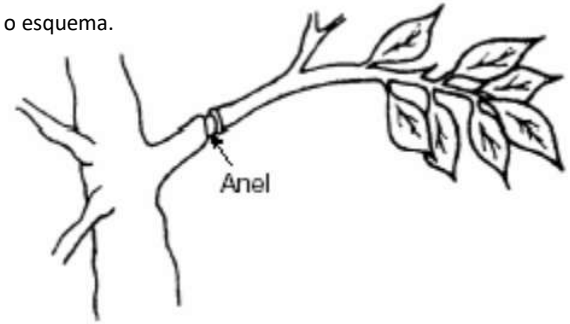
No século XVII, o biólogo italiano **Marcello Malpighi** retirou de certo ponto de um tronco de árvore um anel com a casca que o revestia. Na verdade, o anel era formada pelos seguintes tecidos: súber, periderme, parênquima e floema. A retirada do anel não impediu o fluxo de seiva bruta pelo xilema (mais interno) da raiz para a folha, mas impossibilitou a descida da seiva elaborada (pelo floema) das folhas à raiz. Semanas após à retirada do anel, **Malpighi** observou um inchaço na região mutilada. Isso ocorreu devido ao acúmulo de matéria orgânica que não pode descer através do floema. **Malpighi** notou também que tal procedimento causava a morte da árvore, uma vez que suas raízes deixavam de receber matéria orgânica (alimento).





Em certos casos, a técnica de <u>retirada do Anel de Malpighi</u> pode ser utilizada para a produção de <u>frutos com maior teor de açúcares e carboidratos.</u>

1-(UFSCar) O desenvolvimento de um fruto depende das substâncias produzidas na fotossíntese, que chegam até ele transportadas pelo floema. De um ramo de pessegueiro, retirou-se um anel da casca (anel de Malpighi), conforme mostra o esquema.



Responda.

a) O que deve acontecer com os pêssegos situados no galho, acima do anel de Malpighi, em relação ao tamanho das frutas e ao teor de açúcar?

b) Justifique sua resposta.

2-(UFSCar) Nas angiospermas, a condução da seiva bruta (água e sais minerais) ocorre das raízes até as folhas, as quais podem estar situadas dezenas de metros acima do nível do solo. Nesse transporte estão envolvidos

a) elementos do xilema, no interior dos quais as moléculas de água se mantêm unidas por forças de coesão.

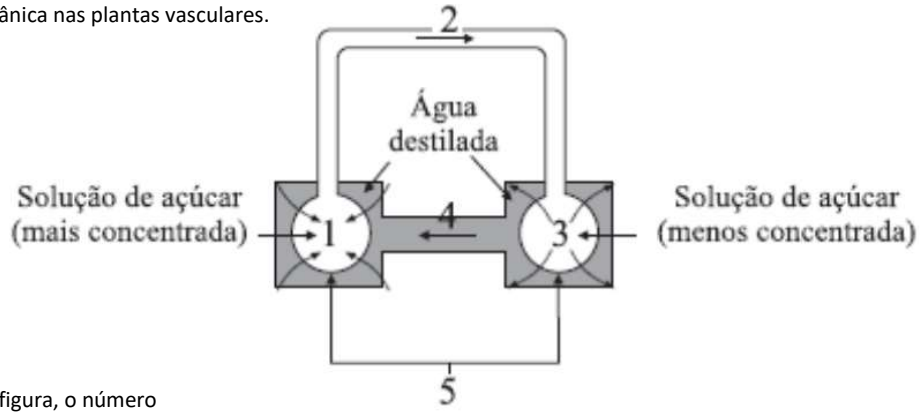
b) elementos do floema, no interior dos quais as moléculas de água se mantêm unidas por pressão osmótica.

c) elementos do parênquima, dentro dos quais as moléculas de água se mantêm unidas por pressão osmótica e forças de coesão.

d) elementos do parênquima e floema, dentro dos quais as moléculas de água se mantêm unidas por forças de coesão.

e) elementos do xilema e do floema, dentro dos quais as moléculas de água se mantêm unidas por pressão osmótica.

3-(UFTM) A figura representa a hipótese mais aceita para explicar o mecanismo de condução da seiva orgânica nas plantas vasculares.



Na figura, o número

a) 1 corresponderia às folhas, e a interrupção do fluxo em 2 determinaria a morte das raízes, representadas em 3.

b) 2 corresponderia ao xilema, e lesões nesse tecido representariam a morte das folhas, representadas em 3.

c) 3 corresponderia às raízes, que enviam seiva orgânica para os demais tecidos através do floema, representado pelo fluxo em 4.

d) 4 corresponderia ao floema, através do qual as raízes, representadas em 1, recebem os açúcares sintetizados em 3.

e) 5, que aponta para as paredes dos balões 1 e 3, corresponderia ao esclerênquima, o principal tecido de sustentação nos vegetais, sem o qual não haveria suporte físico para os fluxos representados em 2 e 4.

4-(FUVEST) Nas grandes árvores, a seiva bruta sobe pelos vasos lenhosos, desde as raízes até as folhas, principalmente

a) porque bombeada por contrações rítmicas das paredes dos vasos.

b) por capilaridade.

c) porque é impulsionada pela pressão positiva da raiz.

d) por diferença de pressão osmótica entre as células da raiz e as do caule.

e) porque é sugada pelas folhas, que perdem água por transpiração.